

問題 1 は解答用紙の表に、問題 2 は裏に解答すること。

1

- (i) 1 次近似式を利用して $\sin 1^\circ$ の近似値を求めよ。
- (ii) (i) で求めた近似値と $\sin 1^\circ$ のどちらが大きいのか判定せよ。

2

- (i) e^x と $\log(1+x)$ の $x=0$ を中心とした テイラー展開について述べよ (証明は不要)。
- (ii) 実数 x に対して、極限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$ を求めよ。